Type d'épreuve : Devoir
Enseignants : Olfa Mahouechi, El Asmi Sadok, Chokri Khaldi, Samir Toumi, Ahmed Dhouibi
Matière : Probabilités-Statistiques
Année Universitaire : 2024-2025 **Semestre : 2** **Période : 1**
Classe : TIC 1
Documents : Non autorisés
Date : 18-03-2025 **Durée : 1h 30**
Nombre de pages : 2 pages

Exercice 1 (10 points)

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{0, 1\}$ et Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\{1, 2\}$. On suppose que la loi conjointe de (X, Y) est donnée par :

$$P(X = 0, Y = 1) = a, \quad P(X = 0, Y = 2) = 2a$$
$$P(X = 1, Y = 1) = 3a, \quad P(X = 1, Y = 2) = 4a$$

1. Déterminer la valeur de a. (1 point)
2. Donner la loi marginale de X et la loi marginale de Y. (1 point)
3. Est-ce que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes ? (1 point)
4. Calculer $P(X \leq 5)$, $P(X \leq 0)$ et $P(X = 1 \mid Y = 1)$. (2 points)
5. On suppose que X et Z sont deux variables aléatoires indépendantes et de même loi.
   (a) Calculer $E(2X + 4)$ et $E(XZ)$. (2 points)
   (b) Calculer $\mathrm{Var}(2X - 3)$, $\mathrm{Var}(X + Z)$ et $\mathrm{Var}(X - Z + 2)$. (3 points)

Correction Exercice 1

1. La somme des probabilités vaut 1 :

$$a + 2a + 3a + 4a = 10a = 1 \quad \Rightarrow \quad a = 0,1.$$

2. Loi marginale de X :

$$P(X = 0) = a + 2a = 3a = 0,3, \quad P(X = 1) = 3a + 4a = 7a = 0,7.$$

   Loi marginale de Y :

$$P(Y = 1) = a + 3a = 4a = 0,4, \quad P(Y = 2) = 2a + 4a = 6a = 0,6.$$

3. Vérifions l'indépendance : $P(X = 0, Y = 1) = 0,1$ et $P(X = 0)P(Y = 1) = 0,3 \times 0,4 = 0,12 \neq 0,1$. Donc X et Y ne sont pas indépendantes.
4. $P(X \leq 5) = 1$ car X ne prend que les valeurs 0 et 1.

$$P(X \leq 0) = P(X = 0) = 0,3.$$

$$P(X = 1 \mid Y = 1) = \frac{P(X = 1, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{3a}{4a} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

5. X et Z sont indépendantes et de même loi que X.

$$E(X) = 0 \times 0,3 + 1 \times 0,7 = 0,7$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,3 + 1^2 \times 0,7 = 0,7$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0,7 - (0,7)^2 = 0,7 - 0,49 = 0,21$$

(a) $E(2X + 4) = 2E(X) + 4 = 2 \times 0,7 + 4 = 1,4 + 4 = 5,4$

$$E(XZ) = E(X)E(Z) = 0,7 \times 0,7 = 0,49 \text{ (par indépendance)}$$

(b) $\text{Var}(2X - 3) = 4\,\text{Var}(X) = 4 \times 0,21 = 0,84$

$$\text{Var}(X + Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Z) = 0,21 + 0,21 = 0,42$$

$$\text{Var}(X - Z + 2) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Z) = 0,21 + 0,21 = 0,42$$

Exercice 2 (10 points)

Pour entretenir en bon état de fonctionnement ses installations de chauffage, une société immobilière fait contrôler les chaudières de son parc de logements pendant l'été.

On sait que 20 % des chaudières sont sous garantie.

Parmi les chaudières sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,01. Parmi les chaudières qui ne sont plus sous garantie, la probabilité qu'une chaudière soit défectueuse est de 0,1.

On appelle G l'événement : « la chaudière est sous garantie ». On appelle D l'événement : « la chaudière est défectueuse ».

1. Calculer la probabilité des évènements suivants : (3 points)
   — A : « la chaudière est garantie et est défectueuse »
   — B : « la chaudière est défectueuse ».
2. Dans un logement la chaudière est défectueuse. Montrer que la probabilité qu'elle soit sous garantie est de 1/41. (2 points)
3. Le contrôle est gratuit si la chaudière est sous garantie.
   Il coûte 80 euros si la chaudière n'est plus sous garantie et n'est pas défectueuse.
   Il coûte 280 euros si la chaudière n'est plus sous garantie et est défectueuse.
   On note X la variable aléatoire qui représente le coût du contrôle d'une chaudière. Déterminer la loi de probabilité de X et son espérance mathématique. (2 points)
4. Au cours de la période de contrôle, on a trouvé 5 chaudières défectueuses. Quelle est la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles soit sous garantie ? (3 points)

Correction Exercice 2

1. $P(G) = 0,2$, $P(\overline{G}) = 0,8$. $P(D|G) = 0,01$, $P(D|\overline{G}) = 0,1$.

$$P(A) = P(G \cap D) = P(G)P(D|G) = 0,2 \times 0,01 = 0,002.$$

$$P(B) = P(D) = P(G \cap D) + P(\overline{G} \cap D) = 0,002 + 0,8 \times 0,1 = 0,002 + 0,08 = 0,082.$$

2. $P(G|D) = \frac{P(G \cap D)}{P(D)} = \frac{0,002}{0,082} = \frac{2}{82} = \frac{1}{41}$.
3. Les valeurs possibles de X :

— $X = 0$ si G : $P(X = 0) = P(G) = 0,2$.
— $X = 80$ si $\overline{G} \cap \overline{D}$: $P = 0,8 \times 0,9 = 0,72$.
— $X = 280$ si $\overline{G} \cap D$: $P = 0,8 \times 0,1 = 0,08$.
Espérance :

$$E(X) = 0 \times 0,2 + 80 \times 0,72 + 280 \times 0,08 = 57,6 + 22,4 = 80 \text{ euros.}$$

4. Soit N le nombre de chaudières sous garantie parmi 5 défectueuses. $N \sim$ Binomiale$(5, p = 1/41)$. La probabilité qu'au moins une soit sous garantie est :

$$P(N \geq 1) = 1 - P(N = 0) = 1 - \left(1 - \frac{1}{41}\right)^5 = 1 - \left(\frac{40}{41}\right)^5.$$

Calcul : $\left(\frac{40}{41}\right)^5 \approx 0,884$, donc $P \approx 1 - 0,884 = 0,116$.